

Audition en Biophysique
Année Universitaire 2023-2024
Professeur : ERRACHIDI Faouzi

NB : « Document à rendre avec la double feuille de l'examen »

Question N° 1 : Compléter la figure suivante.

$E_L \text{ } E_C$ <u>Solide</u> : - cohérent	$E_L \text{ } E_C$ <u>Liquide</u> : - cohérent	$E_L \text{ } E_C$ <u>Gaz</u> : - non cohérent
$E_L \text{}$		
$E_C \text{}$		

Titre :

Question N° 2 : Expliquer la différence entre une concentration molaire et une concentration molale ainsi que leur utilité en Biophysique.

Question N°3 : Quelle est la différence entre une solution, une solution colloïdale et une suspension (étayer votre réponse avec des exemples).

Question N° 4 : Discuter le milieu intérieur du corps humain.

Compléter le tableau suivant et essayer de l'exploiter dans votre discussion.

Traceurs	Endogènes	Exogènes
.....	Eau lourde Eau* Urée*	Antipyrine
.....	Sulfate*	Mannitol
.....	Albumine*	Bleu Evans ⁽¹⁾

* :

Question N° 5 : A quoi sert l'évaluation de la volémie efficace et l'osmolalité efficace.

Question N° 6 : Préparer 200 ml une solution fille de Glucose de 10 g/l à partir d'une solution mère de 400g/l.

Question N° 6 : Compléter le text suivant.

L'égalité de l'osmolalité efficace dans les deux compartiments..... et permet d'écrire, si K et M désignent respectivement le stock et le stock d'osmoles efficaces :

$$[\text{osM}_{\text{eff}}] = \frac{K}{V_i} = \frac{M}{V_e} = \frac{K+M}{V_i+V_e} = \frac{K+M}{V} \quad (2-2)$$

Où ;

- $V_i = \dots\dots\dots$
- $V_e = \dots\dots\dots$
- $V = \dots\dots\dots$

Bonne chance